

OpenClaw Survey Machine

综述永动机—项目说明书 v2.2.0

从问题到论文，一键生成，无限迭代

2026 年 3 月 19 日

项目地址: <https://github.com/last-dive/openclaw-survey-machine/tree/main>

摘要

综述永动机是基于 OpenClaw Multi-Agent 架构的智能综述撰写系统,融合 Writer(撰写)、Expander(扩展)、Evolution(迭代)三大核心机制,实现从问题提出到成稿交付的全流程自动化。系统可在 1-2 小时内生成 30-50 页、80-100 篇真实引用的 LaTeX 综述论文,效率提升超 150 倍,质量达 A+(90+ 分)核心期刊投稿标准。

1 核心创新

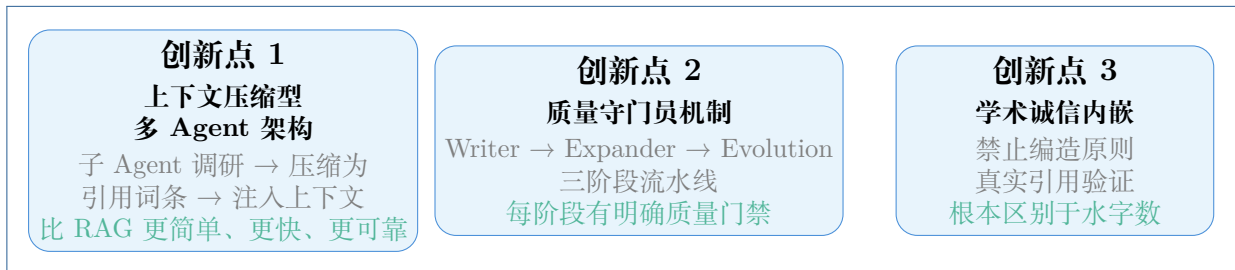


图 1: 三大核心创新点

1.1 创新点 1: 上下文压缩型多 Agent 架构

不同于 LangChain 的 RAG 路线,本系统采用独特的”上下文压缩”策略:

- 子 Agent 调研: 专门 Agent 负责文献检索与阅读
- 压缩为引用词条: 将文献核心内容提炼为标准引用格式
- 直接注入上下文: 引用词条直接进入写作 Agent 的上下文窗口

优势: 比 RAG 更简单、更快、更可靠。无需向量数据库,无需相似度检索,避免 RAG 的”检索不准”问题。

1.2 创新点 2：质量守门员机制

Writer → Expander → Evolution 三阶段流水线，每阶段有明确的质量门禁：

- **Writer 阶段：** 6 维度检查，≥60 分过关
- **Expander 阶段：** 6 维度检查，末级标题 ≥500 字
- **Evolution 阶段：** 8 维度检查，≥90 分达 A+ 标准

优势： 非单次生成，而是多轮迭代优化，确保最终质量。

1.3 创新点 3：学术诚信内嵌

禁止编造原则 + 真实引用验证，从根本上区别于通用大模型的水字数问题：

- **禁止编造：** 每条引用必须来自真实调研到的文献
- **真实验证：** 系统自动验证引用来源的真实性
- **批判性分析：** 每介绍方法立即分析局限性，避免空洞堆砌

优势： 学术诚信内嵌于系统设计，而非事后检查。

2 项目概述

2.1 什么是综述永动机

综述永动机是基于 **OpenClaw Multi-Agent 架构** 的智能综述撰写系统，融合 **Writer（撰写）、Expander（扩展）、Evolution（迭代）** 三大核心机制，实现从问题提出到成稿交付的全流程自动化。

一句话总结：综述永动机——让 AI 归纳”已知”，让人探索”未知”。

2.2 核心能力

- **一键生成综述：** 输入研究方向，自动完成文献调研、结构规划、内容撰写与图表生成
- **持续迭代优化：** 通过内置评审机制不断自我改进，直至达到 A+ 学术标准
- **交付即用成果：** 输出可直接投稿的 LaTeX 论文，含规范引用、三线表与科研级图表

2.3 解决的核心痛点

传统综述撰写存在 ”三重困境”：

1. **文献调研耗时**——手动查阅数百篇文献，常需数周时间
2. **结构反复调整**——逻辑框架易失衡，导致大量重写
3. **写作效率低下**——逐字打磨挤占创新思考时间

综述永动机将研究者从 **重复性劳动** 中解放，把时间归还给真正的科学探索。

2.4 核心指标

表 1: 综述永动机核心指标	
指标	数值
输入	一个研究主题
输出	30-50 页 LaTeX 综述 PDF, 80-100 篇真实引用
效率提升	相比传统方式 超 150 倍
质量评级	A+ (90+ 分), 达核心期刊投稿要求
覆盖领域	控制科学、航空航天、机器人、人工智能等

3 系统架构

3.1 整体架构

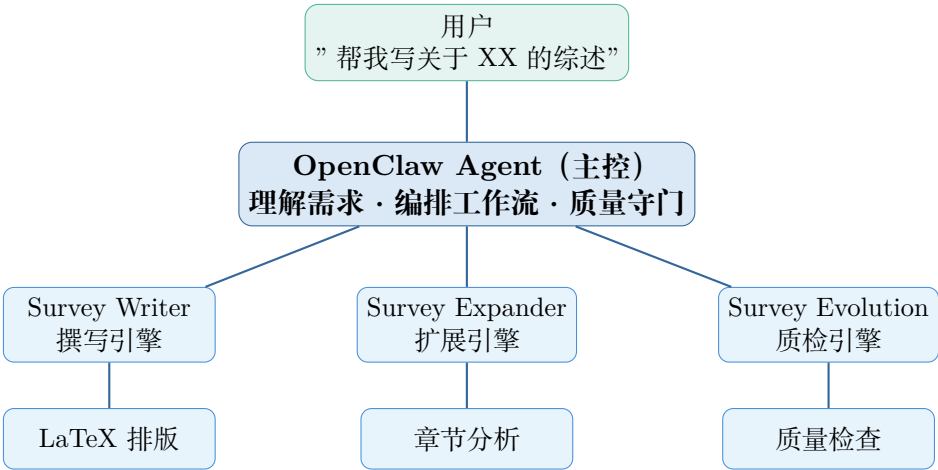


图 2: 综述永动机系统架构

3.2 三大核心引擎

表 2: 三大核心引擎对比		
引擎	版本	核心功能
Survey Writer	v2.0.0	6 阶段 workflow, 从调研到初稿
Survey Expander	v1.1.0	5 阶段扩展, 深度扩充内容
Survey Evolution	v1.0.0	8 维度质检, 迭代至 A+

4 核心模块详解

4.1 Survey Writer — 撰写引擎

基于 UAV_Delay_Survey_v3 的真实成功经验构建, 经历过惨痛的失败教训迭代。
6 阶段 workflow:

- 1. **Phase 0** 可视化规划 (10min) — 生成 5+ 张框架图
- 2. **Phase 1** 文献调研 (60min) — 输出 literature_pool.json

- 3. **Phase 2** 框架构建（20min）—生成 7 章结构
- 4. **Phase 3** 内容撰写（4-5h）—输出 30+ 页初稿
- 5. **Phase 4** 可视化绘制（30min）—TikZ/Seedream 图表
- 6. **Phase 5** 引用系统（20min）—thebibliography 环境
- 7. **Phase 6** 质量检查（30min）—6 维度质检

核心设计原则：

- **禁止编造**—每条引用必须来自真实调研
- **批判性分析**—每介绍方法立即分析局限性
- **可视化前置**—Phase 0 先规划所有图表

4.2 Survey Expander —扩展引擎

专用于初稿完成后页数不足时的 **合规扩展**。不是水字数，而是基于文献的深度扩充。

5 阶段 workflow：

- 1. **Phase 1** 分析诊断—识别过短章节（<500 字）
- 2. **Phase 2** 内容扩充—5 种扩充策略
- 3. **Phase 3** 图表增强—框架图/流程图/对比表
- 4. **Phase 4** 文献完善—补充 DOI/arXiv 链接
- 5. **Phase 5** 质量检查—6 维度检查

四段式分析方法（强制）：

- 1. **原理**：技术原理（基于文献）
- 2. **优势**：为什么有效，附具体数据（基于文献）
- 3. **局限**：不足、问题、边界（必须基于文献）
- 4. **适用**：最适合什么任务、条件

4.3 Survey Evolution —质检进化引擎

综述写作的”最后一公里”——通过多维度质量检查和迭代改进，将初稿打磨至 A+ 可投稿水平。

表 3: 8 维度质量检查体系（100 分制）

维度	分值	检查要点
结构完整性	15	7-8 章完整，无截断
引言质量	10	背景/问题/贡献/结构清晰
分类框架	15	树状结构，边界清晰
内容深度	15	批判性分析 > 10 处
引用系统	15	0 [??], 100% 真实
图表质量	10	5+ 张，无重叠，专业
排版规范	10	无孤立列举，交叉引用正确
未来方向	10	具体可行，有洞察力

评级标准：

- **A+ (90-100)** —可投稿顶刊
- **A (80-89)** —可投稿核心期刊
- **B+ (70-79)** —需进一步完善
- **B (60-69)** —需大幅修改
- **C (<60)** —不合格，需重写

5 工具模块

- **SerpAPI 文献检索**: 自动抓取 arXiv、IEEE、ACM、知网等，目标 100+ 篇真实文献
- **Seedream AI 配图**: 使用字节跳动 Seedream 5.0 模型，支持中文提示词
- **TikZ 框图生成**: 精确控制，适合复杂控制框图，双轨制（AI 快速 +TikZ 精确）
- **LaTeX 排版**: 标准 thebibliography、三线表、交叉引用、XeLaTeX 中文支持

6 使用方法

6.1 触发方式

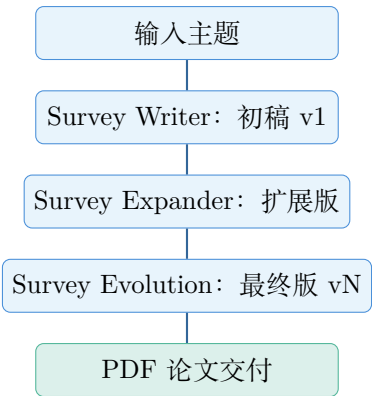
方式一：自然语言（推荐）

用户：请你使用 `survey-writer` 调研并完成关于
"无人机通信时延预测与补偿"的综述，
关注其时滞辨识、制导信息预测、时滞补偿控制

方式二：命令行

```
cd ~/clawd/skills/survey-machine
./survey-machine.sh "无人机通信时延" -p 50
```

6.2 完整流水线



7 质量保障与学术诚信

7.1 全流程质量门禁

Writer 输出 $\xrightarrow{6}$ Expander 扩充 $\xrightarrow{6}$ Evolution 质检 $\xrightarrow{8}$ A+ 交付

7.2 学术诚信底线

行为	允许	禁止
文献引用	基于调研到的真实文献	编造虚假文献凑数
内容生成	基于文献笔记撰写	用训练数据生成
页数达标	深度分析已有文献	水字数或添加无关内容
图表生成	Seedream + TikZ	截取他人图片

8 实测效果

8.1 效率对比

测试显示：传统需 **1-2 周** 完成的综述，本系统可在 **1-2 小时** 内生成，效率提升 **超 150 倍**。
盲测结果：相同提示词，Survey Machine 生成综述论文得分比 ChatGPT 5.4 Plus 高 **50%**。

8.2 实证论文

生成的以下综述获评 **A+ (90+ 分)**，已达核心期刊投稿要求：

- 《**RL Flight Control Survey**》(强化学习飞行控制综述) —35 页 | 80+ 引用 | 8 张图表
- 《**大语言模型作为自主智能体的规划与执行引擎**》—完整 LaTeX + PDF | 通过 8 维度检查
- 《**人工智能与全球战略稳定性**》—完整 LaTeX + PDF | 通过 8 维度检查

项目信息

项目	信息
版本	v2.2.0
平台	OpenClaw AI Assistant
许可	MIT License
核心依赖	Python 3, XeLaTeX, SerpAPI, Seedream 5.0
适用领域	控制科学、航空航天、机器人、人工智能等
项目地址	https://github.com/last-dive/openclaw-survey-machine/tree/main

综述永动机—让学术写作不再是负担，而是可复现的工业化流程。

作者信息

信息项	内容
姓名	徐骁
单位	北京理工大学机电学院
身份	2022 级博士研究生
专业方向	无人机飞行控制与本地智能体开发
邮箱	443841486@qq.com
电话	18811366308